

C. R. Soc. Biol., 1981, 175, 247-252.

Allergologie.

Influence des estrogènes sur l'histamino-libération du sang total induite par des allergènes *in vitro*,

par C. TERRAL **, P. GODARD *, F. B. MICHEL * et J. MACABIES **.

* *Clinique des Maladies Respiratoires (Pr F. B. Michel),
C.H.R., Hôpital de l'Aiguelongue,
Avenue du Major Flandre, 34059 Montpellier Cedex.*

** *Laboratoire de Physiologie I (Pr J. Macabies),
Institut de Biologie, boulevard Henri IV, 34000 Montpellier.*

(reçue le 22 décembre 1980).

Summary. — A relapse of bronchial obstruction during women's menstrual cycle is often observed. Incubating blood and rising rates of estrogens produce an increase of histamine-release induced by allergens. As estrogens alter the membranous potentialities of cells, they may increase their sensibility and produce a degranulation.

Résumé. — Une recrudescence des crises d'asthme est souvent observée au moment des règles chez la femme. L'incubation du sang avec des taux croissants d'estrogène entraîne une augmentation de la libération d'histamine par un allergène. Les estrogènes en modifiant le potentiel membranaire des cellules, peuvent augmenter leur sensibilité et favoriser une dégranulation.

De nombreuses observations cliniques font état, chez la femme, d'une modification des manifestations allergiques en fonction des différentes phases de leur vie génitale. Asthme et rhinite apparaissent ou sont profondément modifiés lors de la puberté (1), et une exacerbation des crises est souvent associée aux menstruations (2) ; la grossesse peut déclencher un asthme ou entraîner sa sédation ; quant à la ménopause, liée à un intense bouleversement hormonal, elle voit apparaître parfois un type d'asthme particulier (1).

Cette modulation hormonale de l'asthme féminin n'est pas constante. En outre, rares sont les études consacrées aux interférences éventuelles entre les variations du taux des hormones ovariennes lors du cycle menstruel, par exemple, et les cellules ou organes impliqués dans les réactions d'allergie. Le but de ce travail a été de rechercher, *in vitro*, chez des sujets des deux sexes présentant un asthme allergique, quelle

pouvait être l'influence de l'estradiol à différentes concentrations sur la libération d'histamine induite par un allergène.

Sujets, Matériel et Méthodes. — 1. **SUJETS.** — Vingt asthmatiques (10 femmes et 10 hommes), âgés de 13 à 51 ans (âge moyen : 35 ans) font partie de cette étude.

TABLEAU I.
Pourcentage d'histamine libérée en fonction de la dose d'estrogènes.

Allergène		+	+	+	+	+	+
Estradiol		0	50	100	200	500	1000
Groupe de 10 femmes	1	55	86	66	40	66	66
	2	40	20	71	48	54	72
	3	28	86	86	50	39	93
	4	50	28	68	75	54	61
	5	24	24	28	40	31	31
	6	26	36	25	36	18	21
	7	82	60	77	68	66	69
	8	48	29	24	57	81	28
	9	38	37	40	39	40	37
	10	52	55	53	57	53	54
Groupe de 10 hommes	1	27	37	25	36	18	21
	2	56	86	66	41	66	66
	3	40	26	71	68	56	63
	4	29	87	87	51	40	94
	5	51	29	69	76	54	61
	6	35	25	28	40	31	31
	7	15	15	81	42	28	21
	8	24	10	15	21	16	24
	9	16	14	28	36	12	16
	10	42	45	57	59	53	52

Tous ont subi un bilan allergologique complet (tests cutanés, IgE totales et spécifiques) et présentaient un test de libération d'histamine positif à l'allergène responsable de leurs troubles. Les 10 femmes, âgées

de 20 à 45 ans, étaient toutes en période de vie génitale active et ne prenaient aucun médicament de type estro-progestatif. Toutes mentionnaient, lors de l'interrogatoire, une recrudescence de leur asthme dans la période de leurs règles.

Les 10 hommes présentaient un asthme allergique.

2. MATÉRIEL. — Les allergènes nous ont été fournis par le Laboratoire des Stallergènes. Ils sont dilués à la concentration de 10^{-4} dans du Tris-ACM (Tampon Tris + Ca^{2+} 0,1 M + Mg^{2+} 0,1 M) (3).

La répartition a été la suivante : allergène acarien : 10 fois, de graminées : 8 fois, candidine : 1 fois, d'Aspergillus : 1 fois.

L'estradiol (*) a été mis en solution dans de l'éthanol absolu. Un dépôt correspondant aux différentes concentrations choisies (50, 100, 200, 500, 1000 pg par ml de concentration finale) est effectué dans des tubes à essai en verre, puis évaporé à sec.

La libération d'histamine est réalisée selon la méthode manuelle de Siraganian (3) sur sang total (4). Chaque dosage est effectué en double.

3. MÉTHODE. — 20 ml de sang veineux sont prélevés chez les sujets, toujours le matin. Chez les femmes, ce prélèvement s'effectue dans les premiers jours du cycle menstruel.

Aux 20 ml de sang veineux sont ajoutés 5 ml de Tris-ACM. Le sang est réparti par fractions de 0,5 ml dans 26 tubes dont certains contiennent le dépôt d'estradiol, qui n'entraîne pas par lui-même de libération d'histamine.

TABLEAU II.

Comparaison dans le groupe des femmes de la quantité d'histamine libérée (exprimée en pourcentage par rapport à la quantité totale d'histamine) selon le taux d'estradiol.

Estradiol (pg/ml)	0	50	100	200	500	1000
H.L. moyenne (%)	44,3	46,1	53,8	51,0	50,2	53,2
± SD	17,3	24,5	23,1	13,2	18,6	23,2
t		0,22	1,34	1,59	1,41	1,15
		NS	NS	NS	NS	NS

Femmes : n = 10.

Les tubes sont portés au bain-marie à 37°C et incubés pendant 5 minutes. On ajoute ensuite, dans les différents tubes, 0,5 ml, soit d'acide perchlorique à 8 %, soit de Tris-ACM, soit de solution d'allergène à la concentration 10^{-4} . L'incubation se poursuit pendant 45 minutes. Les tubes sont alors centrifugés à la température de + 4°C.

Les résultats sont exprimés en pourcentage d'histamine libérée par rapport à l'histamine totale.

(*) estradiol SIGMA.

Résultats. — Ils sont résumés dans le tableau I.

Lorsque l'incubation avec les différentes doses d'estradiol est suivie du contact avec l'allergène, on constate, dans le groupe des femmes (tableau II), une augmentation du pourcentage d'histamine libérée, nette à partir de 100 pg d'estradiol. Mais la déviation standard (SD) est importante et cette augmentation n'est pas significative.

Dans le groupe des hommes (tableau III), l'augmentation survient aussi à partir de 100 pg, mais, en dépit d'une déviation standard élevée ici aussi, l'augmentation est significative pour les doses de 100 et de 200 pg.

TABLEAU III.

Comparaison, dans le groupe des hommes, de la quantité d'histamine libérée (exprimée en pourcentage par rapport à la quantité totale d'histamine) selon le taux d'estradiol.

Estradiol (pg/ml)	0	50	100	200	500	1000
H.L. moyenne (%)	33,5	37,4	52,7	47,0	37,4	44,9
± SD	13,8	27,9	26,2	16,5	19,1	26,1
t		0,51	2,37	3,00	1,31	1,74
		NS	S p < 0,05	S p < 0,02	NS	NS

Hommes : n = 10.

Chez les hommes comme chez les femmes, les doses plus élevées (500 ou 1000 pg) n'entraînent pas une libération d'histamine significativement différente de celle observée avec des doses de 100 et 200 pg.

Discussion. — L'apparition ou la recrudescence des crises d'asthme lors de la fin du cycle menstruel, ou de manifestations d'allergie influencée par les variations hormonales du cycle menstruel, ont été depuis longtemps mentionnées dans les observations cliniques (1, 2, 5).

Alors que de très nombreux travaux ont été consacrés aux effets de l'influence du taux des stéroïdes (6) et des catécholamines (7), extrêmement rares sont les études qui ont recherché l'influence de la variation du taux des hormones ovariennes sur la symptomatologie clinique.

Nous avons choisi de rechercher au moyen du Test de libération d'histamine, si les estrogènes, utilisés à des doses physiologiques, modifiaient la réponse des basophiles de sujets sensibilisés face aux allergènes.

Ces estrogènes exercent des effets stimulants sur de nombreuses fibres musculaires lisses (8), notamment celles de l'utérus : on sait, par exemple, que la stimulation des récepteurs au niveau de cet organe entraîne une contraction d'autant plus prononcée que l'imprégnation estrogénique est importante (8).

Cet effet sur le muscle lisse consiste en une augmentation de l'excitabilité et de la contractilité cellulaire : ils modifient les équilibres io-

niques des membranes cellulaires et en élèvent les potentiels de repos, favorisant ainsi la dépolarisation et les mouvements de calcium (8).

A long terme, leur action entraîne une hypertrophie et une hyperplasie du muscle lisse.

Leur effet sur le muscle lisse bronchique est peu connu, aussi bien chez le sujet sain que chez l'asthmatique. De même leur effet éventuel sur les différents récepteurs membranaires du basophile ou de mastocyte n'a pas donné lieu à de nombreux travaux (9).

En revanche, Ozkaragoz (10) montre que, si l'on réalise des tests cutanés avec des allergènes lors des différentes phases du cycle menstruel, il existe, en tout début de cycle, un pic de sensibilité cutanée. Il n'est pas retrouvé chez les femmes recevant un traitement estro-progestatif.

Atton Chamla et l'équipe de Charpin (11) montrent que les femmes qui présentent un syndrome pré-menstruel ont une fréquence d'atopie plus élevée qu'une population féminine de référence.

Nos résultats montrent, dans les deux sexes, une augmentation du pourcentage d'histamine libérée par un allergène lorsqu'il y a eu incubation préalable des cellules avec des doses de 100 ou 200 pg d'estradiol. Cette augmentation n'est pas significative chez la femme ; elle l'est nettement chez l'homme.

Les doses d'estradiol choisies l'ont été en fonction des valeurs rencontrées chez la femme au cours du cycle menstruel, les valeurs en début de cycle étaient comprises entre 50 et 100 pg/ml le pic ovulatoire de 200 à 400 pg/ml, la deuxième phase du cycle de 100 à 200 pg/ml. Un pic en milieu de phase lutéale se situant aux environs de 250 mg/ml.

La différence observée dans nos deux groupes peut s'expliquer de la façon suivante :

Chez la femme, les cellules sont soumises régulièrement à des variations du taux des estrogènes au cours de la vie génitale. Il est possible que, chez ces 10 patientes, qui présentent des signes cliniques d'asthme à recrudescence menstruelle, les valeurs de base et les variations physiologiques soient spontanément plus élevées que les valeurs d'estrogènes par nous apportées.

Chez les hommes, au contraire, il existe un taux spontané d'estrogènes faible et quasiment stable. Les différentes doses d'estrogènes apportées pourront alors modifier le comportement cellulaire de façon plus nette qu'elles ne le font chez la femme. D'autre part, il est habituel de considérer que, chez la femme, les effets des estrogènes sont fonction de leur taux, certes, mais aussi de leur rapport avec la progestérone.

Chez la femme, les bouleversements endocriniens qui surviennent aux différentes étapes de la vie génitale s'accompagnent, entre autres, d'une variation du taux des estrogènes et du rapport estrogène-progestérone. Lors des syndromes prémenstruels, l'augmentation du taux d'estrogène peut expliquer la recrudescence des crises d'asthme : ils entraînent une élévation des potentiels de repos cellulaires et rendent les cellules excitables plus sensibles à une modification de leur milieu (apport d'allergène, irritant, modification des relations intercentrales).

Nos résultats montrent une modification de la réponse des basophiles humains face aux allergènes ; il en est peut-être de même en ce qui concerne la réponse des mastocytes bronchiques.

Ces modifications permanentes du taux des différentes hormones peuvent influencer le niveau de base de la sensibilité cellulaire ; par ailleurs, les variations du tonus vagal sous des influences diverses, vont, elles aussi, modifier cet état de réceptivité bronchique (12). Nous aboutissons ainsi à la notion de sensibilité individuelle variable chez un individu, permettant de comprendre pourquoi, face à un risque asthmogène donné, un sujet donné réagit différemment selon le moment.

En conclusion, nos résultats montrent que l'augmentation du taux des estrogènes entraîne une augmentation de la libération d'histamine sur sang total. Cet effet des estrogènes pourrait être l'un des facteurs qui explique les variations de la sensibilité bronchique des femmes asthmatiques lors des différentes périodes de leur vie génitale.

BIBLIOGRAPHIE.

1. Chen C. Y., *J. Formosa Med. Ass.*, 1962, 61, 766.
2. Aoyama T., *Jap. J. Allergy*, 1965, 14, 583.
3. Siraganian R. P., *J. Immunol. Methol.*, 1975, 7, 283-290.
4. Terral C., Etude de l'histamine dans l'asthme allergique. Mesure de l'histaminémie et de l'histamino-libération *in vitro*. Thèse Médecine, 1978, Montpellier.
5. Reinberg A., Smolensky M. H., Ghata J. & Gervais P., *Int. J. Chron.*, 1973, 1, 4, 351.
6. Dunsky E. H., Sweiman B., Fischler E. & Levy D. A., *J. Allergy Clin. Immunol.*, 1979, 63, 426-432.
7. Alm P. E. & Bloom G. D., *Int. Archs. Allergy appl. Immunol.*, 1979, 60, 60-67.
8. Czapo A., Molecular structure and function of smooth muscle. In G. H. Bourne, Structure and Function of muscle, New York London, 1960, Acad. Press., Chap. VIII.
9. Modat G., Terral C., Lalaurie M. & Michel F. B., Mast cells and the evolution of allergic asthma during the menstrual cycle in women. In « The Mast Cell ; its role in health and disease » (Ed. by Pepys J., Edwards A. M.). Pitman Medical, 1979, 846 (abstract).
10. Ozkaragoz K. & Cakin F., *J. Asthma Res.*, 1970, 7, 4, 171.
11. Atton-Chamla A., Favre G., Goudard J. R., Miller G. Rocca Serra J. P., Teitelbaum M., Valette C. & Charpin J., *Rev. Franç. Allergol.*, 1978, 18, 161-167.
12. Terral C., Bousquet J. & Michel F. B., *Am. Rev. Resp. Dis.*, 1980, 121, 98.